



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 2020

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

- إليك جدول تغيرات دالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على كل من المجالين $]-\infty; 2]$ و $[2; +\infty[$.
(C_f) التمثيل البياني لـ f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أجب بـ: صحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	$+\infty$		$-\infty$

- (1) المستقيم ذو المعادلة $y = 2$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$.
- (2) النقطة $A(3; 2)$ تنتمي إلى المنحنى (C_f).
- (3) $f(2020) > f(2019)$.
- (4) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ يقطع (C_f) في نقطة واحدة.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يتقاضى موظف خلال 2019 راتبا شهريا ثابتا يقدر بـ 70 000 DA ، في شهر جانفي استهلك منه 80% و ابتداءً من شهر فيفري قرّر تخفيض مبلغ الاستهلاك شهريا بنسبة 5% من المبلغ المستهلك في الشهر الذي قبله.

- (1) أ. ما هو المبلغ المستهلك في شهر جانفي ؟
ب. حدّد المبلغ المستهلك في شهر فيفري.
- (2) نضع: u_1 المبلغ المستهلك في شهر جانفي و u_n المبلغ المستهلك في الشهر n ، حيث n عدد طبيعي غير معدوم.
عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n و استنتج أنّ (u_n) متتالية هندسية أساسها 0.95.
- (3) اكتب عبارة الحدّ العام u_n بدلالة n .
- (4) أ. احسب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019.
ب. أوجد المبلغ المدخر خلال هذه السنة.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة بحدّها الأول u_0 حيث: $u_0 = 1$ و من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2}$

(1) أ. برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_n < \frac{9}{2}$

ب. ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و استنتج أنّها متقاربة .

(2) نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $v_n = u_n - \frac{9}{2}$

أ. بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ يُطلب حساب حدّها الأول v_0 .

ب. عبّر عن v_n بدلالة n ثمّ احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

احسب S_n بدلالة n .

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

(1) احسب كلا من $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

(2) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على المجال $]0; +\infty[$ ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

(3) احسب $g(1)$ ثمّ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

(II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x \ln x$.

(C_f) التمثيل البياني لـ f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. (يُعطى : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$)

(2) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x موجب تماما : $f'(x) = g(x)$.

(3) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0; +\infty[$ ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

(4) احسب $f(2)$ ثمّ انشئ (C_f) .

(5) الدالة F معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{5}{4}x^2 + 2x - 8 + \frac{1}{2}x^2 \ln x$

بيّن أنّ F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x$.
- (C_f) التمثيل البياني لـ f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة التالية مع التبرير.
- (1) الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ التي تتعدم من أجل $x=1$ هي الدالة F حيث:
- (أ) $F(x) = x^3 - x^2$ (ب) $F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2$ (ج) $F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 + \frac{8}{9}$
- (2) القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0;1]$ هي:
- (أ) $\frac{1}{9}$ (ب) $-\frac{8}{9}$ (ج) $\frac{8}{9}$
- (3) الدالة f متزايدة تماما على المجال:
- (أ) $[3; +\infty[$ (ب) $[-3; +\infty[$ (ج) $]-\infty; 3]$
- (4) المستقيم ذو المعادلة $y = \frac{-5}{3}$ يقطع المنحنى (C_f) في نقطتين فاصلتهما:
- (أ) 1 و 5 (ب) 1 و -5 (ج) -1 و -5

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- المتتالية الهندسية (v_n) حدّها الأول v_0 وأساسها q موجبان تماما و:
- $$\begin{cases} \ln v_5 + \ln v_3 = 8 \ln 2 \\ \ln v_5 - \ln v_3 = 2 \ln 2 \end{cases}$$
- (1) بيّن أنّ: $v_3 = 8$ و $v_5 = 32$
- (2) أ . بيّن أنّ: $q = 2$ و $v_0 = 1$
- ب. اكتب v_n بدلالة n .
- ج. هل العدد 1024 حدّ من حدود المتتالية (v_n) ؟
- (3) المتتالية (w_n) معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = 2n - 3 + 2^n$
- أ . تحقّق أنّ: $w_n = u_n + v_n$ ، حيث (u_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول u_0 .
- ب. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$
- بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

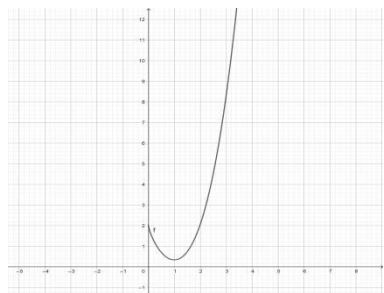
- المتتالية العددية (u_n) معرفة بحدّها الأول u_0 حيث: $u_0 = 5$ و من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7}$
- (1) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_n > 3$

- (2) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) واستنتج أنّها متقاربة.
- (3) المتتالية العددية (v_n) معرفة من أجل كلّ عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n - 3$
 أ . بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.
 ب. اكتب عبارة v_n بدلالة n .
- ج. استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 2 \times (\frac{5}{7})^n + 3$ واحسب نهاية (u_n) .
- (4) عيّن أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي يكون من أجلها : $u_n < \frac{7}{2}$.

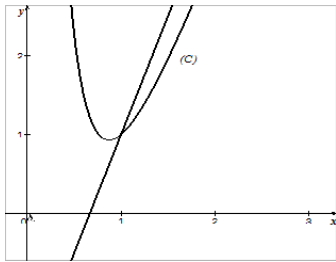
التمرين الرابع: (08 نقاط)

- (I) الجدول المقابل هو جدول تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = 3x^3 - 2 + 4 \ln x$
- (1) بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $0,9 < \alpha < 1$
- (2) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $]0; +\infty[$.
- (II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = 3x - 2 - \frac{2 \ln x}{x^2}$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (تؤخذ وحدة الطول $2cm$)
- (1) احسب كلا من $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (يُعطى : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$)
- (2) أ . بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 3x - 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .
 ب. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .
- (3) أ . بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$
 ب. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
- (4) ارسم كلا من (Δ) و (C_f) . (تؤخذ $f(\alpha) \approx 0,9$)
- (5) الدالة H معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $H(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$
 أ . بيّن أنّ H دالة أصلية للدالة : $x \mapsto -\frac{\ln x}{x^2}$ على المجال $]0; +\infty[$.
 ب. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما : $x = 1$ و $x = 2$.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1	2×0.5	(1) خاطئة، لأنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq 2$
1	2×0.5	(2) خاطئة، لأنّ $f(3) < 1$
1	2×0.5	(3) صحيحة، لأنّ f متزايدة تماما على $]2; +\infty[$.
1	2×0.5	(4) صحيحة، لأنّ $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا في $]-\infty; 2[$ ولا تقبل حلا في $]2; +\infty[$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1	0.5	(1) أ. المبلغ المستهلك في شهر جانفي هو $56000DA$
	0.5	ب. المبلغ المستهلك في شهر فيفري هو $53200DA$
1	0.5 0.5	(2) نجد: $u_1 = 56000$ و $u_{n+1} = \frac{19}{20}u_n$ الاستنتاج: (u_n) متتالية هندسية أساسها 0.95
1	0.25 0.75	(3) $u_n = 56000\left(\frac{19}{20}\right)^{n-1}$ أي $u_n = u_1 \times q^{n-1}$
1	0.5	(4) أ. حساب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{12} = 56000 \frac{1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{12}}{1 - \frac{19}{20}} = 514796.7018 \text{ DA}$
	0.5	ب. المبلغ المدّخر خلال هذه السنة $12 \times 70000 - 514796.7018 = 325203.2982DA$
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
1.5	0.75	(1) أ. إثبات بالتّراجع أنّه من اجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < \frac{9}{2}$
	0.5	ب. $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{3}\left(u_n - \frac{9}{2}\right)$ ومنه $u_{n+1} - u_n \geq 0$
	0.25	استنتاج أن (u_n) متقاربة
1.75	0.5 0.25	(2) أ. نجد: $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ و $v_0 = -\frac{7}{2}$
	0.25	ب. $v_n = -\frac{7}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$
	0.25 0.5	لدينا: $u_n = -\frac{7}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{9}{2}$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{9}{2}$
0.75	0.75	(3) $S_n = \frac{21}{2} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1 \right) + \frac{9}{2}(n+1)$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)									
مجموعة	مجزأة										
التمرين الرابع: (08 نقاط)											
1	2×0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ (1 (I									
1	0.25 0.25 0.5	$g'(x) = \frac{2x^2+1}{x}$: $]0; +\infty[$ من أجل كل x (2 الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ جدول التغيرات <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	0	$+\infty$	$g'(x)$		+	$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$
x	0	$+\infty$									
$g'(x)$		+									
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$									
1	0.25 0.75	(3 لدينا: $g(1) = 0$ و بما أن g متزايدة تماما على $]0; +\infty[$ فإن: g سالبة تماما على المجال $]0; 1[$ وموجبة تماما على المجال $]1; +\infty[$									
1	2×0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$ (1 (II									
1	1	(2 $f'(x) = x^2 - 1 + \ln(x) = g(x)$									
1	0.5 0.5	(3 الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0; 1[$ ومتزايدة تماما على $]1; +\infty[$ جدول تغيرات.									
1	0.25 0.75	$f(2) = \frac{2}{3} + 2 \ln 2$ (4 إنشاء (C_f) 									
1	1	(5 من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $F'(x) = f(x)$									

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط):		
1	2×0.5	(1) الاقتراح الصحيح: (ج)، لأنّ $F'(x) = f(x)$ و $F(1) = 0$
1	2×0.5	(2) الاقتراح الصحيح: (ب)، لأنّ $\frac{F(1)-F(0)}{1-0} = -\frac{8}{9}$
1	2×0.5	(3) الاقتراح الصحيح: (أ)، لأنّ $f'(x) \geq 0$ على المجال $[3; +\infty[$
1	2×0.5	(4) الاقتراح الصحيح: (أ)، لأن $f(x) = \frac{-5}{3}$ تكافئ $x = 1$ أو $x = 5$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1	2× 0.5	(1) بيان أنّ: $v_3 = 8$ و $v_5 = 32$
02	0.75 0.25	(2) أ . بيان أنّ: $q = 2$ و $v_0 = 1$
	0.5	ب. $v_n = 2^n$
	0.5	ج. $v_n = 1024$ يكافئ $2^n = 2^{10}$ وبالتالي $n = 10$
1	0.5	(3) أ . $w_n = u_n + v_n$ حيث: $u_n = 2n - 3$ و (u_n) حسابية أساسها 2 و $u_0 = -3$
	0.5	ب. بيان أنّ: $S_n = (n + 1)(n - 3) + 2^{n+1} - 1$
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
1	0.25 0.75	(1) البرهان بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي $n : u_n > 3$
1	0.75 0.25	(2) (u_n) متناقصة تماما (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة
	0.75 0.25	(3) أ . $v_{n+1} = \frac{5}{7} v_n$ ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{7}$ و $v_0 = 2$
1.75	0.25	ب. $v_n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n$
	2x0.25	ج. استنتاج أنّ: $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 3$
0.25	0.25	(4) $u_n < \frac{7}{2}$ تكافئ $n > \frac{\ln \frac{1}{4}}{\ln \frac{5}{7}}$ ومنه أصغر قيمة لـ n هي 5

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)							
مجموعة	مجزأة								
التمرين الرابع: (08 نقاط)									
1	0.75 0.25	(I) 1 g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0; +\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty; +\infty[$ ومنه المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0; +\infty[$ وبما أن: $0.9 < \alpha < 1$ فإن $g(0.9) \times g(1) < 0$							
0.5	0.5	(2) على المجال $]\alpha; +\infty[$: $g(x) > 0$ وعلى $]0; \alpha[$: $g(x) < 0$ و $g(\alpha) = 0$							
1	2×0.5	(II) 1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$							
1	0.25	(2) أ . $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 2)) = 0$ ومنه $(\Delta): y = 3x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) .							
	0.25	ب. وضعية (C_f) بالنسبة (Δ) :							
	0.5	<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x) - (3x - 2)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> $]0; 1[$ على (Δ) فوق (C_f) $]1; +\infty[$ على (Δ) تحت (C_f). (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1; 1)$.	x	0	1	$+\infty$	$f(x) - (3x - 2)$	+	0
x	0	1	$+\infty$						
$f(x) - (3x - 2)$	+	0	-						
1.5	0.5	(3) أ . بيان أن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$							
	0.5 0.5	ب. f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0; \alpha]$ جدول التغيرات							
1	0.25 0.75	(4) انشاء (Δ) و (C_f) . 							
2	1	(5) أ . من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $H'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$							
	1	ب. حساب المساحة: $\int_1^2 f(x) dx = 2(3 + 2\ln 2) \text{ cm}^2$							

حل الموضوع الأول



حل التمرين الأول (04 نقاط) من محور الدوال العددية

الإجابة بصحيح أو خطأ مع التبرير .

1/ خطأ ، التبرير : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2/ خطأ ، التبرير من أجل كل x من المجال $]2; +\infty[$ لدينا $f(x) \leq 1$

3/ صحيح ، التبرير : الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]2; +\infty[$ و $2020 > 2019$.

4/ صحيح ، التبرير : من أجل كل x من المجال $]2; +\infty[$ لدينا f

مستمرة ومتناقصة تماماً و $1 \in]-\infty, 2[$ ، إذن حسب مبرهنة القيم

المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلاً وحيداً أي المستقيم

الذي معادلته : $y = 1$ يقطع (C_f) مرة واحدة وعلى المجال

$]2; +\infty[$ المعادلة $f(x) = 1$ لا تقبل حلولاً لأن f متزايدة تماماً و

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

حل التمرين الثاني (04 نقاط) من محور المتتاليات العددية

1/ أ) المبلغ المستهلك في شهر جانفي هو $70000 \times \frac{80}{100} = 56000$ أي

ب) المبلغ المستهلك في شهر فيفري هو تخفيض 5% لـ 56000 أي هو

$56000 \times \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 56000 \times 0.95 = 53200$ أي هو 53200DA .

2/ u_n هو المبلغ المستهلك في الشهر n و u_{n+1} هو المبلغ المستهلك في

الشهر الموالي لـ n أي الشهر $n+1$ و منه $u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \frac{5}{100}\right)$

أي $u_{n+1} = u_n \times 0.95$ و منه (u_n) هندسية أساسها $q = 0.95$

أي $u_n = 56000 \times (0.95)^{n-1}$ و منه $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ /3

أ) S المبلغ المستهلك في سنة 2019 إذن

$S = u_1 + u_2 + \dots + u_{12}$ و منه

$S = u_1 \times \frac{1 - q^{12}}{1 - q} = 56000 \times \frac{1 - (0.95)^{12}}{0.05}$

و منه $S = 514796.7$ DA .

ب) المبلغ المدخر في هذه السنة هو S' حيث :

$S' = 70000 \times 12 - S = 325203.3$ DA

أي $S' = 325203.3$ DA

حل التمرين الثالث (04 نقاط) من محور المتتاليات العددية

1/ أ) نضع : $P(n) : u_n < \frac{9}{2}$.

• من أجل $n = 0$ لدينا $u_0 = 1$ و $1 < \frac{9}{2}$ إذن $P(0)$ صحيحة .

• نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونثبت أن $P(n+1)$ صحيحة حيث

n عدد طبيعي .

$P(n)$ صحيحة معناه $u_n < \frac{9}{2}$ و منه $\frac{2}{3}u_n < 3$ و منه

$\frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2} < 3 + \frac{3}{2}$ أي $u_{n+1} < \frac{9}{2}$ و منه $P(n+1)$ صحيحة و

منه $u_n < \frac{9}{2}$ من أجل كل عدد طبيعي n .

ب) $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n (u_1 - u_0)$ لكن $u_1 = \frac{13}{6}$ أي $u_1 > u_0$

إذن (u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$.

(u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$ ومحدودة من الأعلى بـ $\frac{9}{2}$ إذن فهي متقاربة

و $v_n = u_n - \frac{9}{2}$ ، $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{9}{2}$ و منه

$v_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2} - \frac{9}{2} = \frac{2}{3}u_n - 3$ و منه $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$ من أجل كل عدد طبيعي

n و منه (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و حدّها الأول $v_0 = -\frac{7}{2}$

ب) $v_n = v_0 \times q^n$ و منه $v_n = -\frac{7}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{9}{2}$.

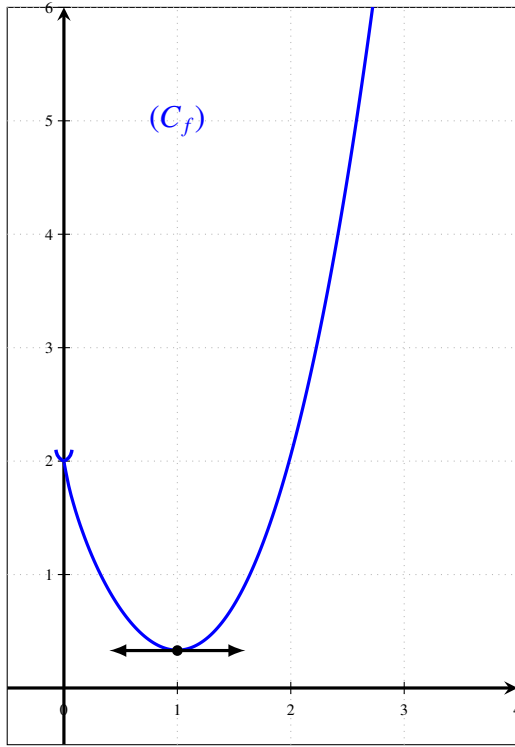
3/ $S_n = \left(v_0 + \frac{9}{2}\right) + \left(v_1 + \frac{9}{2}\right) + \dots + \left(v_n + \frac{9}{2}\right)$

$S_n = -\frac{7}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{9}{2}(n+1)$ و منه

$S_n = -\frac{21}{2} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{9}{2}(n+1)$

حل التمرين الرابع (08 نقاط) من محور الدوال الأسية واللوغارتمية

1/ أ) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.



من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ و منه $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} / 2$
 مهما كان x من المجال $]0; +\infty[$ ، إذن g متزايدة تماما
 على المجال $]0; +\infty[$.
 جدول التغيرات :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$g(1) = 0$ / 3 و منه إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي:

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$		-	+

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ / 1

$f'(x) = x^2 - 1 + \ln x$ أي $f'(x) = x^2 - 2 + 1 + \ln x / 2$

من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما . $f'(x) = g(x)$

f متزايدة تماما على المجال $]1; +\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $]0; 1[$.
 جدول التغيرات :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	2	$\frac{1}{3}$	$+\infty$

$f(2) = \frac{2}{3} + 2 \ln 2$ / 4

رسم (C_f) (في آخر حل الموضوع الأول) .

لدينا $F'(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x + 2 + x \ln x + \frac{1}{2}x$ و منه

$F'(x) = f(x)$ و منه $F'(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x \ln x$ من أجل

من المجال $]0; +\infty[$ و منه F دالة أصلية على المجال $]0; +\infty[$.

حل الموضوع الثاني



حل التمرين الأول (04 نقاط) من محور الدوال العددية

1/ الإقترح الصحيح هو ج ، التبير : $F'(x) = f(x)$ و $F(1) = 0$ حيث $F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 + \frac{8}{9}$.

2/ الإقترح الصحيح هو ب ، التبير : القيمة المتوسطة لـ f على المجال $[0, 1]$ هي $m = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x)dx$ أي $m = \left[\frac{1}{9}x^3 - x^2 + \frac{8}{9} \right]_0^1 = -\frac{8}{9}$.

3/ الإقترح الصحيح هو أ ، التبير : $f'(x) = \frac{2}{3}x - 2$ و $f'(x) \geq 0$ على المجال $[3; +\infty[$.

4/ الإقترح الصحيح هو أ ، التبير : $f(1) = f(5) = -\frac{5}{3}$.

حل التمرين الثاني (04 نقاط) من محور المتتاليات العددية

1/ لدينا $\ln v_5 + \ln v_3 = 8 \ln 2$ و $\ln(v_5 \times v_3) = \ln 2^8$ ولدينا أيضا $\ln v_5 - \ln v_3 = 2 \ln 2$ و $\ln \frac{v_5}{v_3} = \ln 2^2$ ، مما سبق نجد $\begin{cases} v_5 \times v_3 = 2^8 \dots (1) \\ \frac{v_5}{v_3} = 2^2 \dots (2) \end{cases}$ وجدنا : $v_5 \times v_3 = 2^8$ و $\frac{v_5}{v_3} = 2^2$.

من (2) نجد $v_5 = \frac{v_5}{v_3} \times v_3 = 2^2 \times v_3$ ، نعوض في (1) نجد $v_5^2 = 2^{10}$ و $v_5 = 2^5$ أي $v_5 = 32$ ، نعوض في (2) نجد $v_3 = 2^3$ أي $v_3 = 8$.

2/ أ) لدينا $v_5 = v_3 \times q^2$ و $v_5 = 2^5 = 2^3 \times q^2$ و $q^2 = 2^2$ و $q = 2$ ، بما أن $q > 0$ أدن $q = 2$ ، و $v_3 = v_0 \times q^3$ و $v_3 = 2^3 = v_0 \times 2^3$ و $v_0 = 1$.

ب) $v_n = v_0 \times q^n$ بالتعويض نجد $v_n = 2^n$.

ج) العدد 1024 حد من حدود (v_n) لأن $1024 = 2^{10}$ أي $v_{10} = 1024$.

3/ أ) $w_n = u_n + v_n$ حيث $u_n = 2n - 3$ مع (u_n) حسابية أساسها

2 وحدها الأول -3 .

ب) $S_n = v_0 \times \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} + \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n)$ أي $S_n = 2^{n+1} - 1 + \frac{(n+1)(2n-6)}{2}$ و منه

$$S_n = 2^{n+1} - 1 + (n+1)(n-3)$$

حل التمرين الثالث (04 نقاط) من محور المتتاليات العددية

1/ أ) نضع : $u_n > 3$: $P(n)$.

- من أجل $n = 0$ لدينا $u_0 = 5$ و $5 > 3$ إذن $P(0)$ صحيحة .
- نفرض أن $P(n)$ صحيحة وثبت أن $P(n+1)$ صحيحة حيث n عدد طبيعي .

$P(n)$ صحيحة معناه $u_n > 3$ و منه $\frac{5}{7}u_n > \frac{15}{7}$ و منه

$\frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7} > \frac{15}{7} + \frac{6}{7}$ أي $\frac{5}{7}u_{n+1} > \frac{21}{7}$ أي $u_{n+1} > 3$ و منه

$P(n+1)$ صحيحة و منه $u_n > 3$ من أجل كل عدد طبيعي n .

2/ ب) $u_1 - u_0 = \left(\frac{5}{7}\right)^n (u_1 - u_0)$ لكن $u_1 = \frac{31}{7}$ أي $u_1 < u_0$ إذن (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

(u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ ومحدودة من الأدنى بـ 3 إذن فهي متقاربة .

3/ أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7} - 3 = \frac{5}{7}u_n - \frac{15}{7}$ و منه $v_{n+1} = \frac{5}{7}u_n - \frac{15}{7}$

أي $v_{n+1} = \frac{5}{7}(u_n - 3)$ أي $v_{n+1} = \frac{5}{7}v_n$ إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{5}{7}$ و $v_0 = 2$.

ب) $v_n = v_0 \times q^n$ و منه $v_n = 2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n$.

ج) $u_n = v_n + 3$ و منه $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

4/ $u_n < \frac{7}{2}$ و منه $2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n + 3 < \frac{7}{2}$ أي $2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n < \frac{1}{2}$

$\left(\frac{5}{7}\right)^n < \frac{1}{4}$ و منه $\frac{\ln\left(\frac{1}{4}\right)}{\ln\left(\frac{5}{7}\right)} < n$ أي $n > 4.12$ أي $n \geq 5$ أي أصغر قيمة لـ n حتى يكون $u_n < \frac{7}{2}$ هي $n = 5$.

حل التمرين الرابع (08 نقاط) من محور الدوال الأسية واللوغاريتمية

1/ أ) g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ و مستمرة و $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α ، لدينا $g(0.9) \times g(1) < 0$ إذن $0.9 < \alpha < 1$.

2/ اشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		-	+

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

أ/ لدينا $f(x) - (3x - 2) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{2 \ln x}{x^2} = 0$ ، إذن (Δ) ذو المعادلة $y = 3x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ ،

ب) ندرس إشارة $f(x) - y$ حيث $f(x) - y = -\frac{2 \ln x}{x^2}$

x	0	1	$+\infty$
$-\frac{2 \ln x}{x^2}$		+	-

ومنه الوضعية النسبية بين (Δ) و (C_f) كما يلي :

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$		+	-
الوضعية		(C_f) فوق (Δ) (Δ) تحت (C_f) القطعة (C_f) في النقطة $A(1; 1)$	

3/ أ) $f'(x) = 3 - \frac{2 \times \frac{1}{x} \times x^2 - 4x \ln x}{x^4}$ و منه

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3} \text{ أي } f'(x) = \frac{3x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3}$$

ب) f متناقصة على المجال $]0; \alpha[$ و متزايدة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$.
جدل التغيرات :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

4/ الرسم في آخر حل الموضوع الأول .

أ/ 5) $H'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 - \ln x}{x^2}$ أي $H'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$ و منه

H أصلية لـ $x \mapsto -\frac{\ln x}{x^2}$ على المجال $]0; +\infty[$.

ب) المساحة هي $\mathcal{A}$ حيث $\mathcal{A} = \int_1^2 f(x) dx$ أي
منه $\mathcal{A} = \left[\frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right]_1^2$ و منه $\mathcal{A} = \frac{3}{2} + \ln 2$ و
منه $\mathcal{A} = 6 + 4 \ln 2 \text{ cm}^2$
الرسم :

